Quadro de equações da seção 2

Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica PPGER UFPB 19 de outubro de 2026

Condições ambientais e de entorno da conversão fotovoltaica. Responsáveis: Vannessa e Thais.

Este inventário organiza 7 relações numeradas: 4 escritas nas células de método do notebook e 3 complementares explicitadas a partir do código. Usar a coluna de inserção para distribuir a redação e manter os IDs nas referências cruzadas.

A coluna de aplicação distingue conversão principal, tratamento, avaliação, fundamentação, ilustrações e cenários. N e C indicam onde a relação foi registrada e não separam modelos físicos de cenários. Cada símbolo recebe descrição e unidade na própria linha; 1 indica adimensional.

O modelo A converte POA medida e meteorologia local por atenuação assumida, Faiman, CEC de diodo único, perdas CC, inversor PVWatts e perdas CA. A transposição exploratória, a aproximação CC PVWatts, o ajuste empírico e o balanço BIPV são identificados em suas respectivas aplicações.

Seção	Notebook N	Código C	Total de relações
2 Condições ambientais e de entorno da conversão fotovoltaica	4	3	7

O modelo de Faiman corresponde a E3.03, na subseção 3.2; a subseção 2.1 utiliza essa referência.

Seção 2 Condições ambientais e de entorno da conversão fotovoltaica

Distribuição por subseção: 2.1 com 3 relações; 2.2 com 1 relação; 2.3 com 1 relação; 2.4 com 2 relações.

Em 2.1 as relações de apoio descrevem as estatísticas tabuladas. O modelo térmico deve ser citado em E3.03 sem repetir sua inserção.

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E2.01 2.1	$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$	**Média amostral.** Resumir a posição das distribuições ambientais e das variáveis tabuladas. x̄: média amostral da variável [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; n: número de observações válidas da variável [1 (contagem)]; xi: observação da variável tabulada [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	C Relação do código Integração ou estatística dos dados
E2.02 2.1	$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \bar{x}\right)^2}{n-1}}$	**Desvio padrão amostral.** Quantificar a dispersão com a convenção amostral usada no projeto. sx: desvio padrão amostral de x [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; n: número de observações válidas da variável [1 (contagem)]; xi: observação da variável tabulada [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; x̄: média amostral da variável [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	C Relação do código Integração ou estatística dos dados
E2.03 2.1	$IQR = Q_3 - Q_1$	**Amplitude interquartil.** Resumir a dispersão central entre os percentis 25 e 75. IQR: amplitude interquartil de x [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; Q3: terceiro quartil de x; percentil 75 [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; Q1: primeiro quartil de x; percentil 25 [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW].	C Relação do código Integração ou estatística dos dados

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E2.04 2.2	$G_{solo} = \rho_g G H I \frac{1-\cos\beta}{2}$	**Reflexão isotrópica do solo.** Estimar a parcela refletida pelo solo que incide no plano inclinado. Gsolo: irradiância refletida pelo solo no plano [W/m²]; ρg: albedo assumido para o solo [1 (adimensional)]; GHI: irradiância global horizontal [W/m²]; β: inclinação do plano em relação à horizontal [°].	N Fórmula do notebook Transposição exploratória e cenários R06, R14, R29
E2.05 2.3	$G_{ef} = (1-s) G_{POA}$	**Irradiância efetiva.** Aplicar a hipótese de atenuação adicional à leitura POA. Gef: irradiância efetiva após atenuação assumida [W/m²]; s: fração de atenuação uniforme assumida [1 (adimensional)]; GPOA: irradiância no plano; medida no modelo principal [W/m²].	N Fórmula do notebook Conversão física principal R28, R25
E2.06 2.4	$\cos\theta_i = \cos\theta_z \cos\beta + \sin\theta_z \sin\beta \cos(\gamma_s - \gamma_a)$	**Ângulo de incidência.** Relacionar a geometria do Sol à orientação do plano. θi: ângulo entre os raios e a normal ao plano [°]; θz: ângulo zenital solar [°]; β: inclinação do plano em relação à horizontal [°]; γs: azimute solar a partir do norte no sentido horário [°]; γa: azimute do plano na mesma convenção [°].	N Fórmula do notebook Geometria calculada e seleção de intervalos R03, R09, R29
E2.07 2.4	$\ell = h / \tan\alpha_s$	**Projeção geométrica de sombra.** Ilustrar a projeção horizontal de uma altura sob o Sol. ℓ: comprimento horizontal da sombra do exemplo [m]; h: altura do obstáculo do exemplo [m]; αs: altura solar positiva acima do horizonte [°].	N Fórmula do notebook Fundamentação ou exemplo geométrico R03, R09, R29

A reflexão do solo pertence aos cenários de transposição e não deve ser somada novamente à POA medida. A atenuação de sujidade é hipotética. A projeção de sombra é um exemplo geométrico sem dimensões das fileiras reais.

Convenções para a redação

Usar o mesmo plano, intervalo e máscara temporal nas comparações. G designa irradiância; H irradiação; P potência e E energia. Cada linha define todas as variáveis da relação. i indexa intervalos ou observações; j indexa perdas ou estágios conforme a linha. As operações soma, produto, média, valor absoluto, mínimo e máximo não são novas variáveis.

Ângulos são declarados em graus. Rotinas trigonométricas que recebem radianos exigem conversão. Azimutes partem do norte no sentido horário.

U0 tem unidade W/(m²·K) e U1 tem W·s/(m³·K), de modo que Gef/(U0+U1v) é diferença de temperatura em K, numericamente igual a °C.

Cada linha conta uma relação. Constantes e parâmetros não entram na contagem. N identifica relações do notebook e C, relações complementares do código; selecionar a inclusão conforme a discussão e o espaço. A numeração final do capítulo será definida na consolidação.

O caso comum é PVDAQ 2107, abril a junho de 2024. As 4401 observações diurnas pareadas não representam todos os intervalos do trimestre. A potência nominal declarada é 893 kWp. O exemplo de associação elétrica e o balanço BIPV são hipóteses identificadas.

Origem identificável das equações

src/refinamento_fv.py::analytics E2.01, E2.02, E2.03

src/projeto_fv.py::transpose E2.04

src/projeto_fv.py::simulate E2.05

src/projeto_fv.py::geometry E2.06

docs/secoes_capitulo.json::2.4 E2.07

As fórmulas N correspondem às células de método das 19 subseções do notebook. Os algoritmos de SPA, CEC e Perez–Driesse, as conversões e os filtros estão no código. Citar as fontes R e explicitar as hipóteses na redação.

Fontes e referências metodológicas R: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/references/Referencias_do_Projeto.md

Inventário legível com localização e links: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/docs/equacoes/README.md